



V1.0.20260504

Energiesysteme

6. Semester – Dr. A Fuchs, Dr. T Demiray

Autoren: Fabian Suter

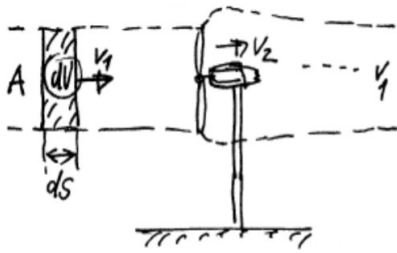
<https://github.com/FabianSuter/EnSys.git>

Inhaltsverzeichnis

1	Windenergie	2	7	Leitungsbeläge	5
1.1	Windeleistung	2	7.1	Elektrisches und magnetisches Feld	5
1.2	Netzkopplung	2	7.2	Widerstandsbelag r	5
2	Netze Allgemein	2	7.3	Skin-Effekt	5
2.1	Interessen der Erzeuger	2	7.4	Ableitungsbelag g	5
2.2	Anforderungen an das Stromnetz	2	7.5	Induktivitätsbelag l	5
2.3	Herausforderungen	2	7.6	Kapazitätsbelag c	6
3	Netzebenen	3	7.7	Verdrillung	6
3.1	NE1: Übertragungsnetz (380 kV, 220 kV)	3	7.8	Bündelleiter	6
3.2	NE3: Überregionales Verteilnetz (150, 132, 60 kV)	3	8	Leitungsmodell	6
3.3	NE5: Verteilnetz (20, 10 kV)	3	8.1	Leitungsgleichungen	6
3.4	NE7: Verteilnetz (400 V)	3	8.2	Lösung der Leitungsgleichung	6
4	Netztopologien	3	8.3	Allgemein und für 50Hz	6
4.1	Strahlnetz	3	8.4	PI-Ersatzschaltung (Modell Vereinfacht)	6
4.2	Ringnetz	3	9	Betriebsverhalten	7
4.3	Maschennetz	3	9.1	Natürliche Leistung	7
5	Leitungen	4	9.2	Wellenimpedanz	7
5.1	Freileitungen	4	9.3	Unternatürliche Belastung	7
5.2	Kabelleitungen	4	9.4	Übernatürliche Belastung	7
6	Schaltanlagen / Umspannwerke	4	9.5	Praxis	7
6.1	Aufgabe	4	9.6	Leerlauf	7
6.2	Aufbau	4	9.7	Kurzschluss	7
6.3	Komponenten	5	9.8	Spannungsabfall entlang einer Leitung	7
6.4	Schaltfelder Aufbau	5	10	Transformator	8
6.5	Regeln beim Schalten (Reihenfolge)	5	10.1	Idealer Transformator	8
			10.2	Verluste im Transformator	8
			10.3	Praktisches Transformatormodell	8
			10.4	Umrechnung von Impedanzen	8
			10.5	Leerlauf / Kurzschluss	8
			10.6	Dreiphasentransformatoren	8
			10.7	Schaltgruppen	8

1 Windenergie

1.1 Windeleistung



$$P_{\max} = \frac{dW}{dt} = \frac{A \cdot \rho_{\text{Luft}}}{2} \cdot v_1^3$$

$$P_W = \frac{P_{\text{el}}}{\eta} = c_P \cdot \frac{A \cdot \rho_{\text{Luft}}}{2} \cdot v_1^3$$

Achtung! v_1 ist hoch 3!

$$W = \eta \cdot P_W \cdot \Delta t$$

$$T = \frac{W_{\text{el pro Jahr}}}{P_{\max}}$$

$[P_{\max}]$	Theoretische Windleistung		W
$[P_W]$	Effektiv nutzbare praktische Windleistung		W
$[c_P]$	Leistungsbeiwert, $c_P = 0.4 \dots 0.5$		—
$[A]$	Rotorfläche (projizierte Fläche senkrecht zur Strömung)		m ²
$[\rho_{\text{Luft}}]$	Dichte Luft, $\approx 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$		$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
$[v_1]$	Anströmgeschwindigkeit des Windes		$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
$[\eta]$	Gesamtwirkungsgrad der Umwandlungskette		—
$[\Delta t]$	Betrachteter Zeitraum		s
$[W]$	Umgewandelte elektrische Arbeit		J

1.1.1 Leistungsbeiwert

Der Leistungsbeiwert beschreibt, wie viel der im Wind enthaltenen kinetischen Energie eine Windturbine maximal in nutzbare mechanische Leistung umwandeln kann. Laut Betz-Gesetz liegt das theoretische Maximum bei 0,593. In der Praxis erreichen moderne Windturbinen typischerweise Werte zwischen 0,4 und 0,5.

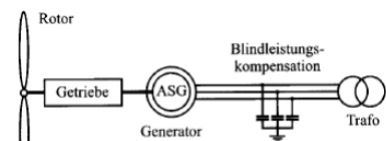
1.1.2 Hohe Windgeschwindigkeiten

- Bei höheren Windgeschwindigkeit wird die Leistung begrenzt. Dies geschieht durch eine Pitch-Regelung (Blattwinkelverstellung).
- Abschaltung und ausdrehen aus dem Wind.

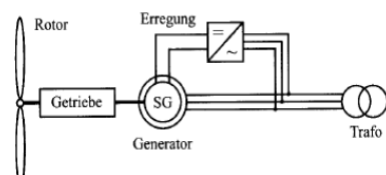
1.2 Netzkopplung

DU = Direktumrichter, ZKU = Zwischenkreis-Umrichter

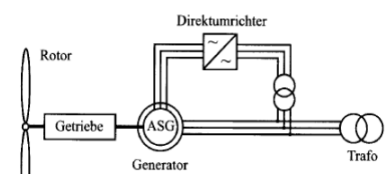
1.2.1 Direkte Netzkopplung mit ASM



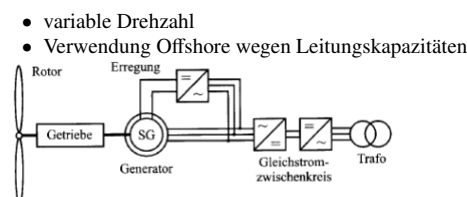
1.2.2 Direkte Netzkopplung mit SM



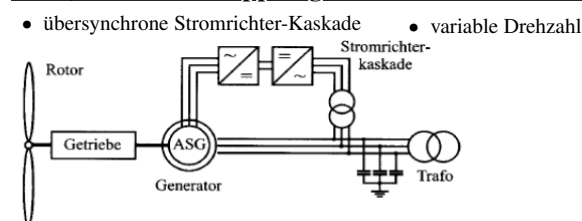
1.2.3 Direkte Netzkopplung mit ASM und DU im Läufer



1.2.4 Direkte Netzkopplung mit SM über Gleichstromzwischenkreis



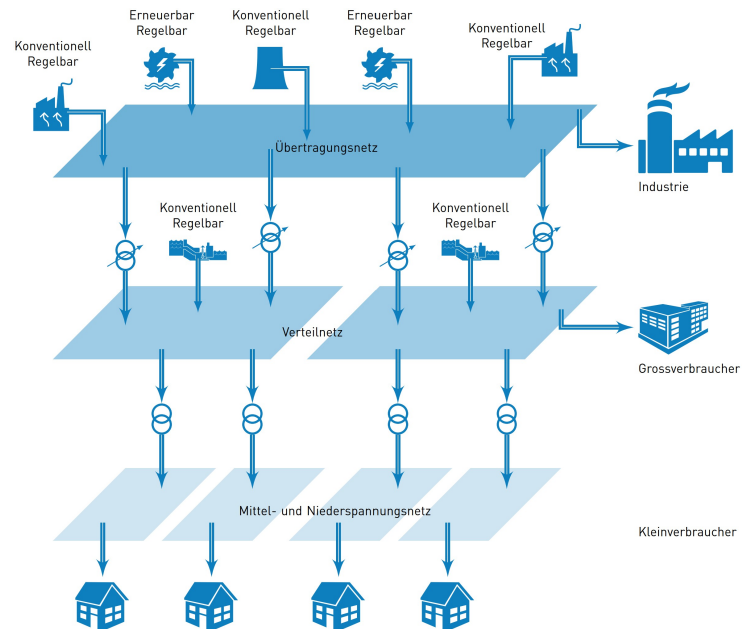
1.2.5 Direkte Netzkopplung mit ASM und ZKU im Läufer



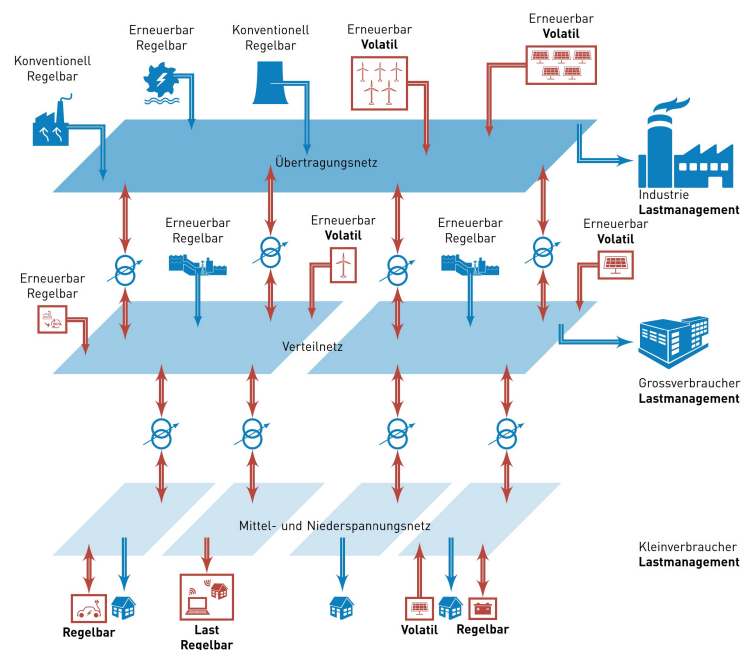
- übersynchrone Stromrichter-Kaskade
- variable Drehzahl

2 Netze Allgemein

2.0.1 Stromnetz früher



2.0.2 Stromnetz heute



2.1 Interessen der Erzeuger

- Erzeuger**
 - Freier Netzzugang
 - Hohe Verfügbarkeit: produzierte Leistung kann jederzeit abgeführt werden
 - Geringe Kosten
- Verbraucher**
 - Netzanschluss
 - Hohe Versorgungssicherheit und -qualität
 - Geringe Kosten

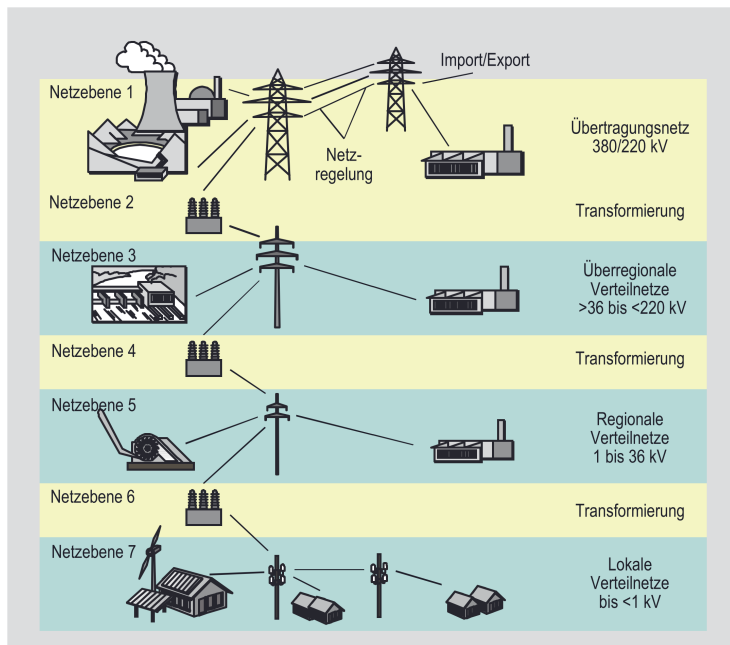
2.2 Anforderungen an das Stromnetz

- Hohe Verfügbarkeit
- Hohe Versorgungsqualität
- Sicherheit
- Wirtschaftlichkeit
- Diskriminierungsfreiheit
- Transparenz

2.3 Herausforderungen

- Volatil: Angebot und Nachfrage nicht vorhersehbar
- Angebot und Nachfrage muss immer gleich sein
- PV und Wind sind nur runterregelbar (Wasser- und Atomkraft sind auch raufregelbar)

3 Netzebenen

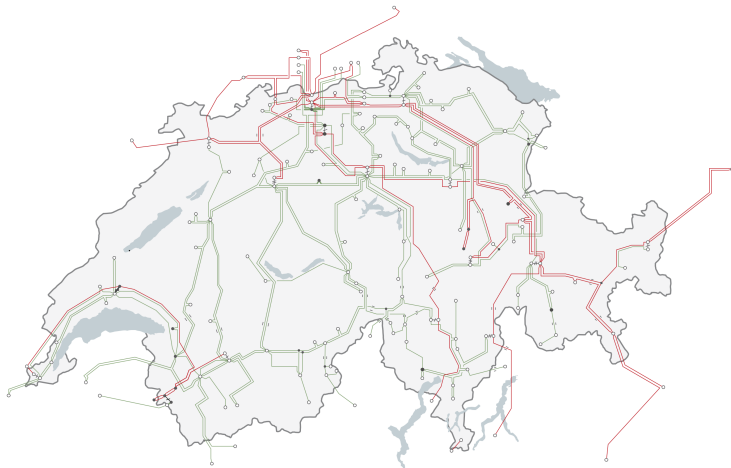


Spannungsebene	Spannungsbereich	Leistung
Höchstspannung	380 kV, 220 kV	> 300 MVA
Hochspannung	150 kV bis 50 kV	< 100 MVA
Mittelspannung	36 kV bis 6 kV	< 30 MVA
Niederspannung	0,4 kV	< 1 MVA

3.1 NE1: Übertragungsnetz (380 kV, 220 kV)

- Zweck:**
 - Abtransport der großen KW-Leistungen (typ. > 300 MVA)
 - Versorgung der Verteilnetze
 - Weiträumiger Energietransport
 - Internat. Verbundbetrieb, Energieaustausch
- Ausdehnung:** national, international
- Topologie:** (stark) vermaschtes Netz
- Technologie:** fast nur Freileitungen

3.1.1 Schweizer Stromübertragungsnetz (Daten 2014)

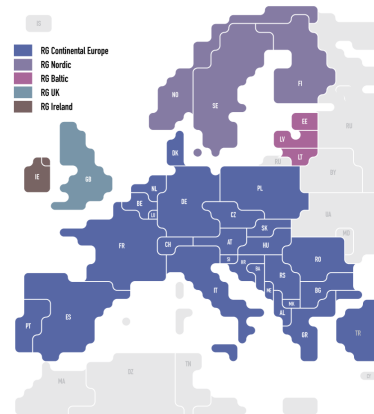


- Gesamtlänge Übertragungsnetz Inland: 6700 km
 - Länge 380 kV: 1780 km
 - Länge 220 kV: 4920 km
- Gesamtzahl Leitungen im Übertragungsnetz: 246
 - Leitungen 380 kV: 48
 - Leitungen 220 kV: 198
- Anzahl Netzübergänge in das Ausland: 41

3.1.2 Entso-E

Koordination von:

- Systembetrieb
- Marktlösungen
- Systementwicklung



3.2 NE3: Überregionales Verteilnetz (150, 132, 60 kV)

- Zweck:**
 - Abtransport mittlerer Kraftwerksleistungen (typ. 100 MVA)
 - Anschluss großer Industriekunden
 - Überregionale Verteilung
- Ausdehnung:** mehrere Kantone
- Topologie:** (leicht) vermascht oder Ring
- Technologie:** vorwiegend Freileitungen

3.3 NE5: Verteilnetz (20, 10 kV)

- Zweck:**
 - Abtransport kleiner Kraftwerksleistungen (< 30 MVA)
 - Anschluss von Industrie- und Gewerbetekunden
 - Regionale Verteilung
- Ausdehnung:** Kanton, Tal
- Topologie:** Ringnetz, Strahlennetz
- Technologie:** Freileitungen und Kabel

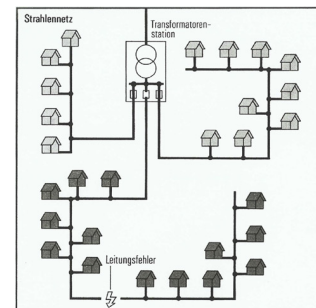
3.4 NE7: Verteilnetz (400 V)

- Zweck:**
 - Abtransport kleinster Einspeisungen (kVA)
 - Feinverteilung zum Endverbraucher
 - Anschluss von Haushaltskunden
- Ausdehnung:** typ. Gemeinde
- Topologie:** offener Ring, Strahlennetz
- Technologie:** Freileitungen und Kabel

4 Netztopologien

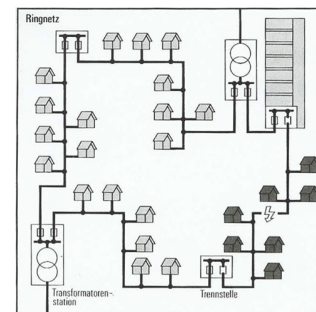
4.1 Strahlnetz

- + geringer Planungsaufwand
- + große Übersichtlichkeit bei der Fehlersuche
- + geringe Anforderungen an den Netzschutz
- größer werdende Spannungsabfälle mit zunehmendem Abstand von der Einspeisung
- höhere Leistungsverluste mit zunehmendem Abstand von der Einspeisung



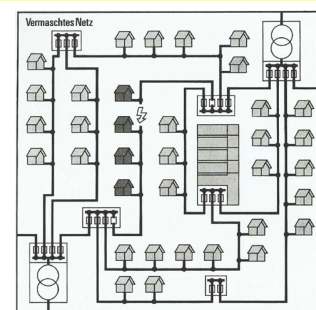
4.2 Ringnetz

- + höhere Versorgungssicherheit
- + geringere Verluste
- + verbesserte Spannungshaltung
- höherer Anspruch an die Qualifikation des Wartungspersonals



4.3 Maschennetz

- + eine optimale Versorgungszuverlässigkeit
- + optimale Spannungshaltung
- + minimale Leistungsverluste
- hohe Investitionskosten
- hohe Projektions- und Wartungsaufwand
- höhere Kurzschlussströme



5 Leitungen

Wichtigste Leitungsarten:

- **Freileitungen** in praktisch allen Spannungsebenen
- **Kabelleitungen** mehr in den unteren Spannungsebenen

5.1 Freileitungen

5.1.1 Freileitungen: Vor- und Nachteile

- + günstige Investitionskosten
- + bessere Zugänglichkeit bei Reparaturen $\Rightarrow$ kürzere Wiederinbetriebnahmezeiten
- atmosphärischen Einwirkungen ausgesetzt
- Akzeptanzprobleme

• Material:

- Al-Seile (99,5% Al), Aldrey-Seile (> 98,5% Al, Mg, Si, Fe) und Al-Stahl-Seile (Verhältnis Alu:Stahl typ. 6:1, z. B. 240/40 mm²), Kupfer bei neuen Leitungen immer seltener
- Aluminium-Drähte $\Rightarrow$ eine gute elektrische Leitfähigkeit
- Stahlkern $\Rightarrow$ mechanische Festigkeit
- Aluminium gegenüber Kupfer deutlich günstiger

- Ab 220 kV $\Rightarrow$ Bündelleiter $\Rightarrow$ Sie führen also zur **Verminderung des Wellenwiderstandes** und damit zur **Erhöhung der übertragbaren Leistung**.

• Hochtemperaturleiter:

- normale Leiterseile $T_{\max} = 80^\circ\text{C}$
- Hochtemperaturseilen $T_{\max} = 210^\circ\text{C}$
- **Steigerung der Übertragungskapazität um bis zu 50 Prozent**

5.1.2 Masten

Funktionen:

- **Tragmast:** Tragwerke für die Aufhängung der Leiter einer Freileitung
- **Abspannmasten:** Nehmen die Zugkräfte der Leiterseile an Winkelpunkten auf
- **Verdrillmast:** alle Aussenleiter eines Stromkreises auf dem Mast tauschen ihre Plätze (verbessertes Übertragungsverhalten).

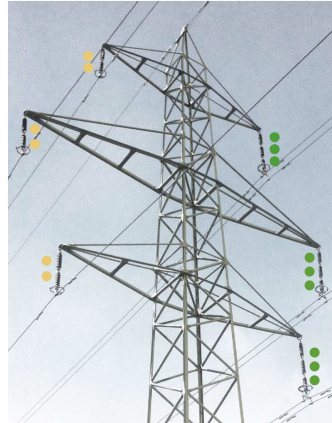
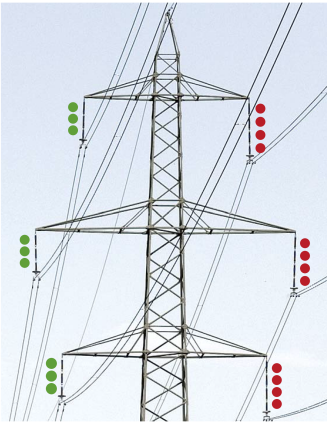
Materialien:

- Stahl-Gittermast
- Betonmast
- Stahlrohrmast
- Holzmast

5.1.3 Unterscheidungsmerkmale Freileitungen

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale:

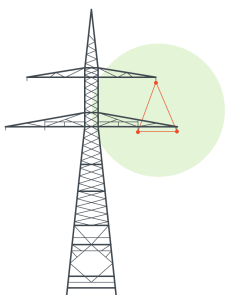
- Anzahl Phasen
- Länge der Isolatorenketten (Höhere Spannung $\Rightarrow$ längere Isolatorenketten)
- Abstand der Phasen und Höhe der Masten



5.1.4 Mastenformen

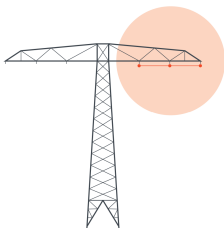
Donaumast

Zwei Drehstromkreise, bei denen die Leiter jeweils im Dreieck angeordnet sind



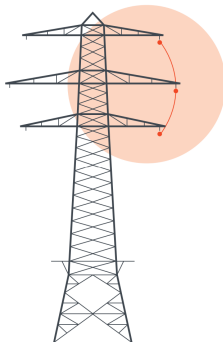
Einebenenmast

Niedrige Bauhöhe und größere Trassenbreite



Tonnenmast

Geringe Trassenbreite, aber höher als vergleichbare Donaumasten



5.2 Kabelleitungen

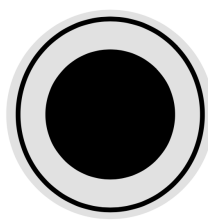
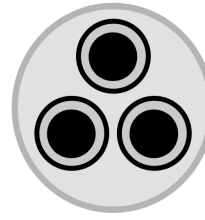
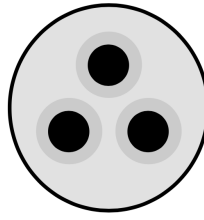
5.2.1 Material

Leiter: Kupfer oder Aluminium

Isolierung: öl-imprägniertes Papier oder Kunststoffe wie Polyäthylen (PE), vernetztes Polyäthylen (VPE) sowie Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzmantel: Metall

5.2.2 Aufbau



Gürtelkabel:

Nicht radiales elektrisches Feld, Verwendung im Nieder- und Mittelspannungsbereich

Dreimantel-Kabel:

Radiales elektrisches Feld, Verwendung im Nieder- und Mittelspannungsbereich

Einleiterkabel:

Radiales elektrisches Feld, Verwendung im oberen Mittelspannungs- und im Hochspannungsbereich

5.2.3 Kabel: Vor- und Nachteile

- + geschützt vor atmosphärischen Einwirkungen $\Rightarrow$ kleinere Ausfallsrate
- + bessere Akzeptanz
- schwierigere Zugänglichkeit bei Reparaturen $\Rightarrow$ längere Wiederinbetriebnahmezeiten
- im Hochspannungsbereich teurer (wirtschaftlich nur für kurze Strecken)

5.2.4 Erdverkabelung in der Schweiz

Erdverkabelung pro Netzebene in der Schweiz

Netzebene 1	8 km	Netzebene 5	30'607 km
Netzebene 3	1'893 km	Netzebene 7	72'852 km

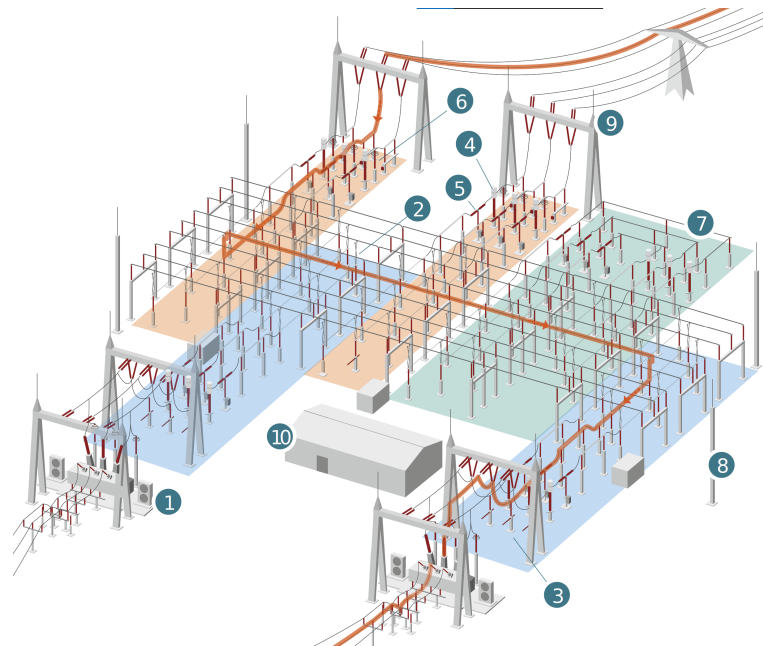
6 Schaltanlagen / Umspannwerke

Schaltanlagen: Kein Transformator Umspannwerk: Mind. ein Transformator

6.1 Aufgabe

- Stromfluss herstellen oder unterbrechen
- Betriebsmittel unter Spannung setzen oder spannungslos schalten
- Topologie ändern
- Strom- und Spannungsmessung

6.2 Aufbau



1. Transformatoren
2. Trennschalter
3. Erdungsschalter
4. Strom- und Spannungswandler
5. Leistungsschalter

6. Überspannungsableiter
7. Sammelschiene
8. Blitzschutzmast
9. Portal
10. Relais- und Betriebsgebäude

6.3 Komponenten

6.3.1 Transformator

- Veränderung der Spannung
- Öl zur Isolation und zum Wärmeabtransport

6.3.2 Leistungsschalter



- Ein- und Ausschalten von Leitungen und Anlagenteile
- Schaltet im **Normalbetrieb** und im **Fehlerfall** (Kurzschlussstromunterbrechung)

6.3.3 Lastschalter



- Schaltet Strom im **Normalbetrieb**
- Kann bis zu ca. 2-fachem Laststrom unterbrechen

6.3.4 Trennschalter



- **Kein** Schalten von Last
- Öffnen eines Stromkreises (Trennung einer Anlage von den restlichen Anlagen)

6.3.5 Messwandler

Messung der Spannung und Strom für Erkennung des Betriebszustandes



6.3.6 Überspannungsableiter

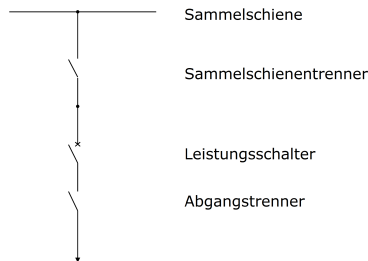
Spannungsabhängiger Widerstand, Bei hoher Spannung verringert sich Widerstand schlagartig



6.4 Schaltfelder Aufbau

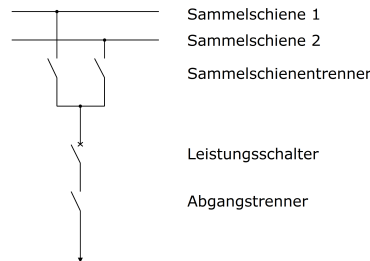
6.4.1 Einfachsammelschiene

- übersichtliche und billige Lösung



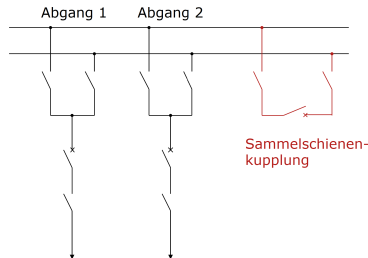
6.4.2 Doppelsammelschiene

- ein Sammelschienenwechsel eines beliebigen Feldes jederzeit möglich



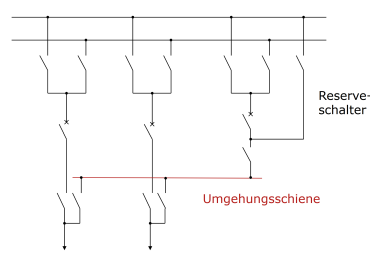
6.4.3 Sammelschienenkupplung

- Ermöglicht die Parallelschaltung der beiden Sammelschienen systeme und damit den Sammelschienenwechsel des Feldes ohne Betriebsunterbruch



6.4.4 Umgehungschiene

- Bei dieser Schaltung ersetzt Reserve-schalter den Kuppelschalter beim Sammelschienenwechsel



6.5 Regeln beim Schalten (Reihenfolge)

6.5.1 Allgemein

Es muss immer beidseitig spannungsfrei sein, um ein Teil auszutauschen. Es darf kein Strom fließen.

6.5.2 Ausschalten

Beim Ausschalten werden Leistungsschalter zuerst geöffnet, dann Last- und Trennschalter

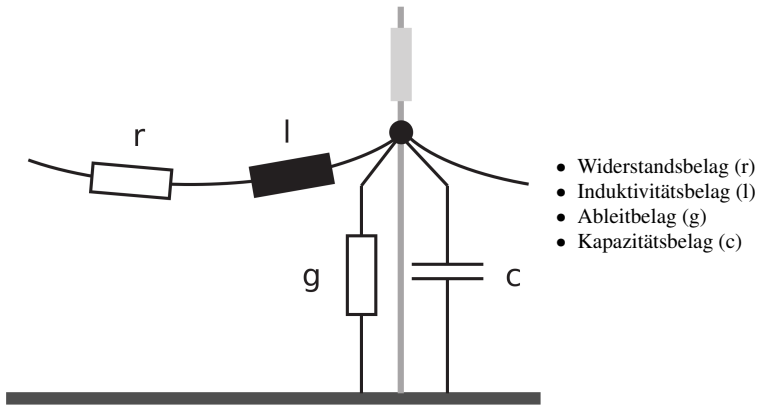
6.5.3 Einschalten

Beim Einschalten müssen zuerst Trennschalter, dann Lastschalter und zuletzt Leistungsschalter geschlossen werden

7 Leitungsbeläge

7.1 Elektrisches und magnetisches Feld

7.1.1 Ersatzschaltbild



7.2 Widerstandsbelag r

7.2.1 Ursache

- Ohmscher Widerstand des Leiterseils
- Bei Wechselstrom $\Rightarrow$ Berücksichtigung der **Stromverdrängung** (skin-effect)

7.2.2 Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Der spezifische Widerstand ρ ist temperaturabhängig und ergibt sich aus:

$[\rho]$	Spezifischer Widerstand	$\frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$
$[\rho_{20^\circ}]$	Spezifischer Widerstand bei 20 °C	$\frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$
$[\alpha]$	Temperaturkoeffizient	$\frac{1}{^\circ\text{C}}$
$[T]$	Temperatur	$^\circ\text{C}$

7.2.3 Ohmscher Widerstand des Leiterseils

Der spezifische Widerstand R' eines Leiterseils in $\frac{\Omega}{\text{m}}$ ergibt sich zu:

$[R']$	Ohmscher Widerstand pro Meter	$\frac{\Omega}{\text{m}}$
$[\sigma]$	Verseilfaktor (typisch $\sigma = 1,07$)	—
$[\rho]$	Leitfähigkeit (spezifischer Widerstand)	$\frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$
$[A]$	Leiterquerschnitt	mm^2

7.3 Skin-Effekt

Die Eindringtiefe δ des elektrischen Feldes in einen Leiter ergibt sich zu:

$[\delta]$	Eindringtiefe des Stroms (Skin-Tiefe)	m
$[\rho]$	Spez. Widerstand des Leitermaterials	$\frac{\Omega \text{ m}}{\text{m}^2}$
$[\omega]$	Kreisfrequenz	$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$
$[\mu]$	Permeabilität des Leitermaterials	$\frac{\text{H}}{\text{m}}$

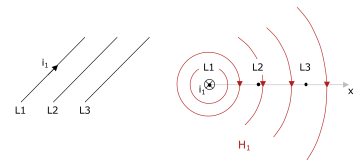
Bündelleiter schwächen den Skin-Effekt durch die Aufspaltung des Querschnitts ab.

7.4 Ableitungsbelag g

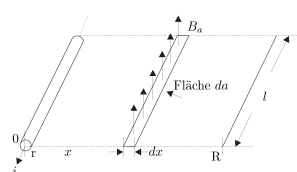
- Entsteht durch Verluste des Dielektrikums zwischen L-L und zwischen L-PE
- G' ist sehr klein $\rightarrow$ bei norm. Betriebsverhältnissen gegenüber $\omega C'$ vernachlässigbar
- G' ist grösser wenn Teilentladungen (Corona-Effekt) auftreten
- **Witterungsabhängig**

7.5 Induktivitätsbelag l

- Entsteht durch Verkettung der magnetischen Flüsse
- Strom in L1 hat magnetische Flussverkettung zur Folge
- Fluss = verursachender Strom $\times$ Induktivität



7.5.1 Herleitung



$$\begin{aligned}\phi_1 &= \int_A B_1(x) da = \int_r^R B_1(x) dx \\ da &= l dx \\ B_1(x) &= \mu_0 H_1(x) \text{ and } H_1(x) = \frac{i}{2\pi x} \\ \phi_1 &= \mu_0 \int_r^R \frac{i}{2\pi x} l dx \\ &= \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \ln \frac{R}{r} \\ \phi_1 &= L_1 i \\ L_1 &= \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R}{r}\end{aligned}$$

7.5.2 Formel

Der Induktivitätsbelag L' in H/m enthält Eigeninduktivität und Kopplungsinduktivität
Annahme: verdrlite Leitung, kreisförmiger Leiterquerschnitt

	$[L']$	Induktivitätsbelag	$\frac{\text{H}}{\text{m}}$
	$[r]$	Leiterradius	m
	$[d]$	Mittlerer Leiterabstand	m
	$[d_{ij}]$	Abstand zwischen Phase i und j	m
	$[\mu_0]$	Magnetische Feldkonstante $4\pi \times 10^{-7}$	$\frac{\text{H}}{\text{m}}$
$L' = \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \ln\left(\frac{d}{0,78 \cdot r}\right)$			
$d = \sqrt[3]{d_{12} \cdot d_{23} \cdot d_{31}}$			

7.5.3 Einfluss Leiterseilabstand auf Längsinduktivität

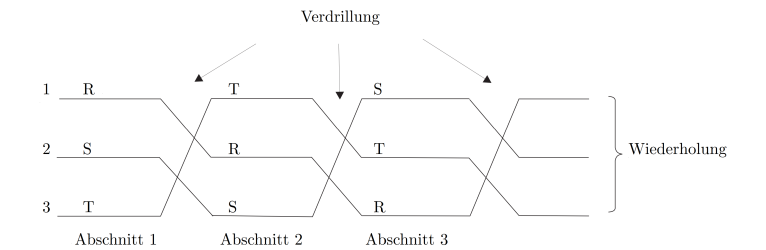
- Größerer Abstand erhöht die Induktivität, da der mag. Kopplungseffekt abnimmt
 - Kleinere Abstände verringern die Längsinduktivität wegen stärkerer mag. Verkettung zwischen Phasenleitern
- Der Abstand zwischen den Phasen (Leitern) wird von Zentrum zu Zentrum gemessen.

7.6 Kapazitätsbelag c

Verursacht durch Kap. gegenüber anderen Aussenleitern sowie der Umwelt (Mast/Boden)

	$[C']$	Kapazitätsbelag	$\frac{\text{F}}{\text{m}}$
	$[k]$	Geometriefaktor	–
		(abh. z. B. von Masthöhe, Durchhang)	
	$[d]$	Mittlerer Leiterabstand	m
	$[r]$	Leiterradius	m
$C' = \frac{2\pi k}{\ln\left(\frac{d}{r}\right)}$			

7.7 Verdrillung



- Die Leiterabstände sind bei einer Freileitung in der Regel nicht alle gleich.
- In Bezug auf die Koppelinduktivität ist die Leitung dann nicht symmetrisch.
- Man kann sie aber durch Phasentausch nach je einem Drittel der Leitungslänge symmetrisieren (verdrillen).

7.8 Bündelleiter

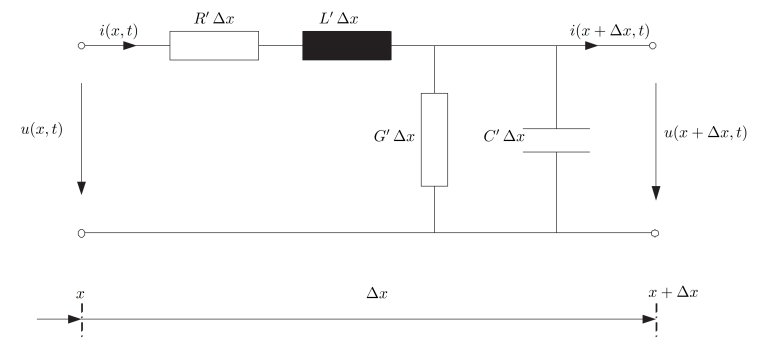
$n = 2$ $n = 3$ $n = 4$

$[r_{eq}]$	Äquivalenter Leiterradius	m
$[R]$	Kreisradius der Bündelleiteranordnung	m
$[r]$	Teilleiterradius	m
$[n]$	Anzahl der Bündelleiter	–

$$r_{eq} = \sqrt[n]{n \cdot R^{(n-1)} \cdot r}$$

8 Leitungsmodell

8.1 Leitungsgleichungen



8.1.1 Allgemeine Differential Gleichung

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\left(R' + L' \frac{\partial}{\partial t}\right) \cdot i$$

$$\frac{\partial i}{\partial x} = -\left(G' + C' \frac{\partial}{\partial t}\right) \cdot u$$

8.1.2 Allgemeine Differential Gleichung für Wechselstrom

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -(R' \cdot I + j\omega L' \cdot I)$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -(G' \cdot U + j\omega C' \cdot U)$$

8.1.3 Weitere Gleichungen

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C') \cdot U$$

$$\frac{d^2 I}{dx^2} = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C') \cdot I$$

Mit folgender Definition von γ ergibt sich:

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

$$\frac{d^2 U}{dx^2} = \gamma^2 \cdot U$$

$$\frac{d^2 I}{dx^2} = \gamma^2 \cdot I$$

8.2 Lösung der Leitungsgleichung

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_a + \underline{U}_b = \underline{U}^+ \cdot e^{-\gamma x} + \underline{U}^- \cdot e^{\gamma x}$$

$$\underline{I}(x) = \underline{I}_a + \underline{I}_b = \underline{I}^+ \cdot e^{-\gamma x} + \underline{I}^- \cdot e^{\gamma x}$$

$$\underline{I}(x) = \frac{-1}{R' + j\omega L'} \cdot \frac{d\underline{U}}{dx} = \sqrt{\frac{G' + j\omega C'}{R' + j\omega L'}} \cdot (\underline{U}^+ \cdot e^{-\gamma x} - \underline{U}^- \cdot e^{\gamma x})$$

$$\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \quad \dots \text{Wellenimpedanz in } \Omega$$

8.2.1 Wenn die Spannung der Leitung bekannt ist

$$\underline{U}(x=0) = \underline{U}_1 = \underline{U}^+ + \underline{U}^-$$

$$\underline{I}(x=0) = \underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_W} (\underline{U}^+ - \underline{U}^-)$$

8.2.2 Lösen nach U^+ und U^-

$$\underline{U}^+ = \frac{\underline{U}_1 + \underline{Z}_W \cdot \underline{I}_1}{2}$$

$$\underline{U}^- = \frac{\underline{U}_1 - \underline{Z}_W \cdot \underline{I}_1}{2}$$

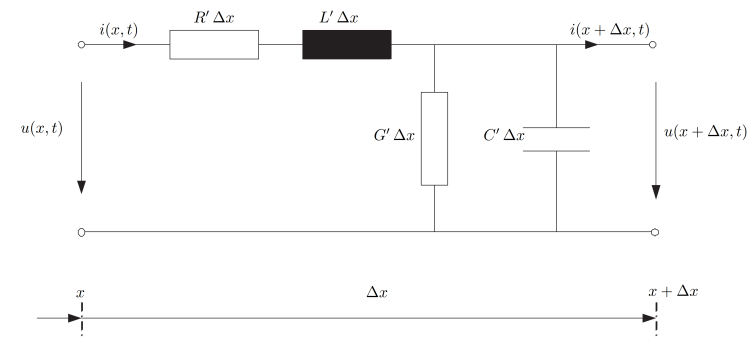
$$\underline{U}(x) = \underline{U}_1 \cdot \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} - \underline{Z}_W \cdot \underline{I}_1 \cdot \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2}$$

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_1 \cdot \cosh(\gamma x) - \underline{Z}_W \cdot \underline{I}_1 \cdot \sinh(\gamma x)$$

$$\underline{I}(x) = \underline{I}_1 \cdot \cosh(\gamma x) - \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_W} \cdot \sinh(\gamma x)$$

8.3 Allgemein und für 50Hz

8.3.1 Modell Allgemein mit exakter Zweitor-Gleichung



$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma \cdot l) & \underline{Z}_W \cdot \sinh(\gamma \cdot l) \\ \frac{1}{\underline{Z}_W} \cdot \sinh(\gamma \cdot l) & \cosh(\gamma \cdot l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

Leerlauf: $\underline{I}_2 = 0 \Rightarrow \underline{U}_2 = \frac{\underline{U}_1}{\cosh(\gamma l)}$

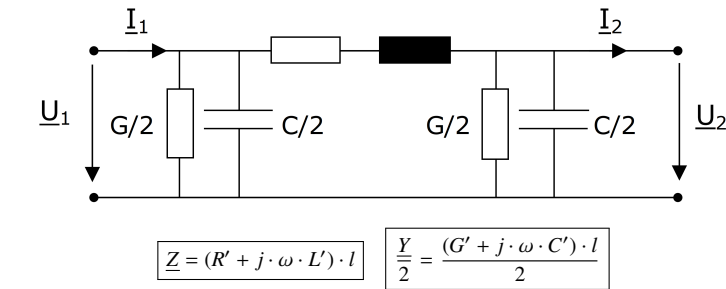
Kurzschl.: $\underline{U}_2 = 0 \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{\underline{I}_1}{\cosh(\gamma l)}$

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} = \alpha + j\beta$$

8.4 PI-Ersatzschaltung (Modell Vereinfacht)

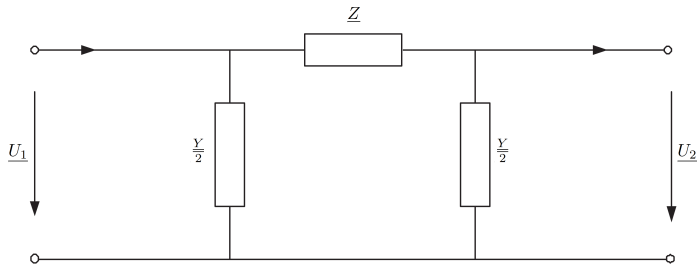
Wenn $|\gamma \cdot l| \ll 1$, kann die Vereinfachung $\cosh \gamma l \approx 1$ und $\sinh \gamma l = \gamma l$:
Vereinfachung für „kurze“ Leitungen mit konzentrierten Elementen R, G, L, C

- Querelemente bestehen aus Leitwert und Kapazität
- Längselemente bestehen aus Widerstand und Induktivität
- 50-Hz-Freileitungen bis ca. 250 km
- 50-Hz-Kabel bis ca. 50 km



$$\underline{Z} = (R' + j \cdot \omega \cdot L') \cdot l$$

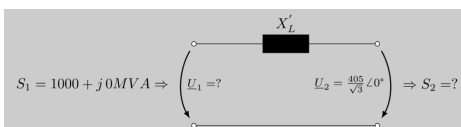
$$\frac{\underline{Y}}{2} = \frac{(G' + j \cdot \omega \cdot C') \cdot l}{2}$$



$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + Z\frac{Y}{2} & Z \\ \frac{Y}{2}\left(2 + Z\frac{Y}{2}\right) & 1 + Z\frac{Y}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{|U_2|}{|U_1|} = \left| \frac{\frac{1}{\left(\frac{G'}{2} + j\omega\frac{C'}{2}\right) \cdot l}}{(R' + j\omega L') \cdot l + \frac{1}{\left(\frac{G'}{2} + j\omega\frac{C'}{2}\right) \cdot l}} \right|$$

8.4.1 Übung Kraftwerk mit Doppelleitung an Netz

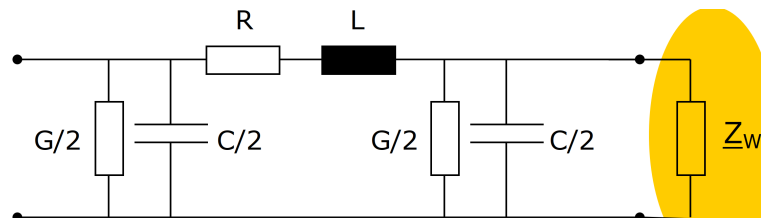


$$U_1 = U_2 + jX'_L \cdot \frac{P_{1,ph} - jQ_{1,ph}}{U_1^*} \Rightarrow S_2 = ?$$

9 Betriebsverhalten

9.1 Natürliche Leistung

- Bei einer gewissen Belastung wird in den Querelementen genau so viel Blindleistung „erzeugt“ wie im Längspfad „verbraucht“ wird.
- Diese Belastung nennt man natürliche Belastung bzw. natürliche Leistung.
- Die Leitung verhält sich neutral bezüglich Blindleistung.
- Die natürliche Leistung wird übertragen, wenn die Leitung mit ihrer Wellenimpedanz belastet wird.



9.2 Wellenimpedanz

- Bei Abschluss mit der Wellenimpedanz „erzeugt“ die Leitung genau so viel Blindleistung wie sie „verbraucht“.
- Typische Wellenimpedanzwerte für Freileitung: $Z_W = 200 \dots 400 \Omega$.
- Typische Wellenimpedanzwerte für Kabel: $Z_W = 30 \dots 50 \Omega$.

9.3 Unternatürliche Belastung

- Die Lastimpedanz ist höher als die Wellenimpedanz.
- Die Last nimmt weniger als die natürliche Leistung auf, Leitung nimmt Blindleistung auf.
- Die Längsinduktivität „verbraucht“ weniger Blindleistung als die Querkapazität „erzeugt“.
- Die Spannung am Leitungsende ist höher als am Leitungsanfang.

9.4 Übernatürliche Belastung

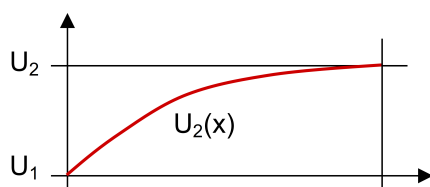
- Die Lastimpedanz ist niedriger als die Wellenimpedanz.
- Die Last nimmt mehr als die natürliche Leistung auf, Leitung gibt Blindleistung ab.
- Die Längsinduktivität „verbraucht“ mehr Blindleistung als die Querkapazität „erzeugt“.
- Die Spannung am Leitungsende ist tiefer als am Leitungsanfang.

9.5 Praxis

- Kabel** ausschließlich **unternatürlich** betrieben
- Freileitungen** meistens **unternatürlich** betrieben, in seltenen Fällen **übernatürlich**

9.6 Leerlauf

- Extremfall der unternatürlichen Belastung
- Leitung verhält sich wie Kapazität
- Spannung steigt entlang der Leitung an
- Spannungsüberhöhung am Leitungsende (Ferranti Effekt)

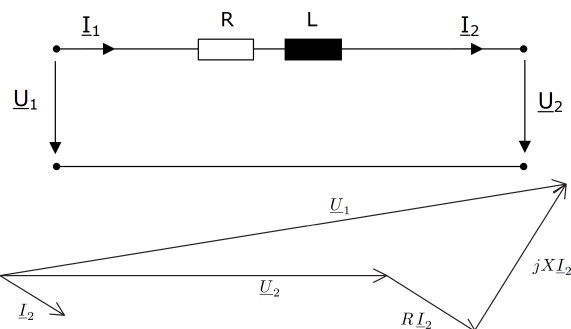


9.7 Kurzschluss

- Extremfall der übernatürlichen Belastung

- Leitung verhält sich wie Induktivität
- Spannung sinkt entlang der Leitung ab

9.8 Spannungsabfall entlang einer Leitung

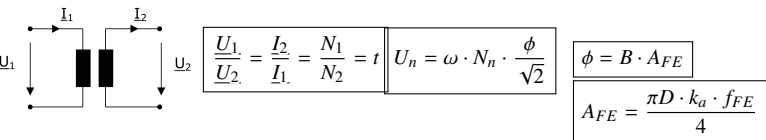


9.8.1 Phasenstrom durch Leitung

$$I_{phase} = \frac{U_{phase}}{Z_{phase}}$$

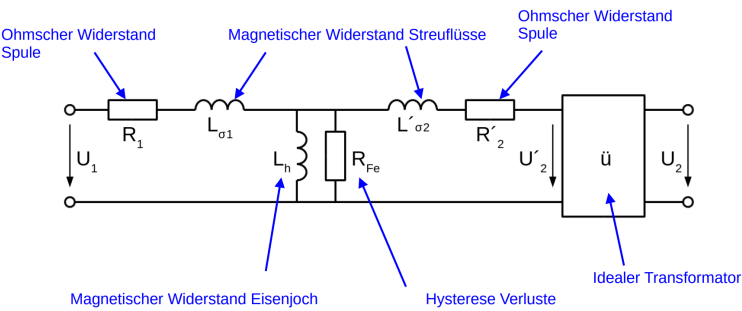
10 Transformator

10.1 Idealer Transformator



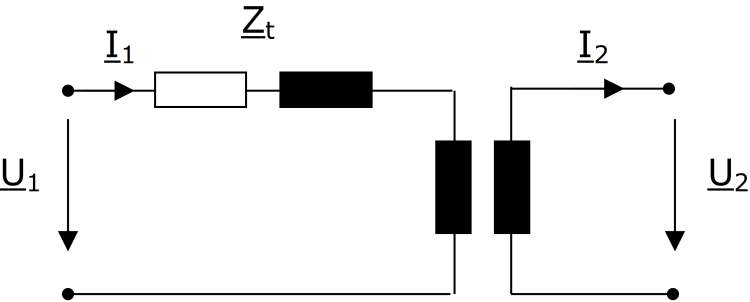
[U ₁]	Primärspannung	V
[I ₁]	Primärstrom	A
[N ₁]	Anz. Primärwindungen	–
[U ₂]	Sekundärspannung	V
[I ₂]	Sekundärstrom	A
[N ₂]	Anz. Sekundärwindungen	n
[N _n]	Anz. Windungen an Ausgang n	n
[φ]	Magnetischer Fluss	Wb
[B]	Magnetische Flussdichte	T
[A _{FE}]	Wirksamer Eisenquerschnitt	m ²
[D]	Durchmesser	m
[k _a]	Kernquerschnitt	–
[f _{FE}]	Eisfüllfaktor	–

10.2 Verluste im Transformator



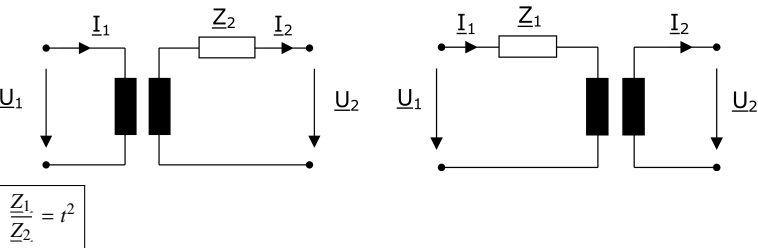
- Streuverluste in $L_{\sigma i}$
- Wicklungsverluste in R_i
- Kern-/Hystereseverluste in R_{FE}
- Für L_h und $R_{FE} \Rightarrow$ Leerlauf
- Für $R_1, L_{\sigma 1}, R'_2, L'_{\sigma 2} \Rightarrow$ Kurzschluss

10.3 Praktisches Transformatormodell



- $Z_h \gg Z_t \Rightarrow Z_h$ vernachlässigen
- $I_h \approx 1\%$ von I_t bei großen Transformatoren
- Kernverluste

10.4 Umrechnung von Impedanzen



10.5 Leerlauf / Kurzschluss

Leerlauf
Nur L_h und R_{FE} müssen beachtet werden.

$$I_1 = I_{R_{FE}} + I_{L_h} \Rightarrow |I_1| = \sqrt{|I_{R_{FE}}|^2 + |I_{L_h}|^2}$$

Kurzschluss

L_h und R_{FE} nicht beachten $\Rightarrow$ haben praktisch keinen Einfluss.
Kurzschlussspannung $U_k = x\%$ von Nennspannung $\underline{U}_1$ so dass bei Kurzschluss Nennstrom fließt, $P_{nenn(R_1+R_2)} = I_{1n} \cdot U_{1n(R_1+R_2)} = P_{ks(R_1+R_2)}$ Kupferverl. bleiben gleich.

10.6 Dreiphasentransformatoren

- Verschaltung der drei Phasenwicklungen auf Primär- und Sekundärseite wirkt sich auf Übersetzungsverhältnis aus.
- Parallelschaltung nur möglich, wenn sekundärseitig gleiche „Zahl“ (Bsp. Yy0 und Dd0)
- Amplitude und Phasenlage der Spannung können verändert werden.
- Übersetzungsverhältnis wird komplex: t

10.7 Schaltgruppen

Mögliche Schaltungen

- Y ... Sternschaltung
- D ... Dreieck-Schaltung
- Z ... „Zick-zack“ (Nur US)

Bezeichnung

- 1. Buchstabe (groß): Schaltung Oberspannungsseite (OS)
- 2. Buchstabe (klein): Schaltung Unterspannungsseite (US)
- Zahl (n) : Phasendrehung/Phasenverschiebung gegenüber OS: $n \cdot \angle 30$

Bezeichnung		Zeigerbild		Schaltungsbild	
Kennzahl	Schaltgruppe	OS	US	OS	US
0	Yy0				
5	Dy5				
	Yd5				
	Yz5				

Übersetzungsverhältnisse:

Schaltgruppe	Verhältnis	
Yy0	$U_{1n} = t \cdot U_{2n}$	$U_1 = t \cdot U_2$
Dy5	$U_{1n} = \frac{t \cdot U_{2n}}{\sqrt{3}}$	$N_{1n} = \sqrt{3} \frac{U_{1n} \sqrt{2}}{\omega \phi}$
Yd5	$U_{1n} = t \cdot U_{2n} \cdot \sqrt{3}$	$N_{1n} = \frac{U_{1n} \sqrt{2}}{\omega \phi \sqrt{3}}$
Yz5	$U_{1n} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_{2n}$	